

Planteamiento del Problema

El proyecto se desarrolla sobre el caso de una clínica veterinaria de barrio que atiende animales domésticos (perros, gatos y, ocasionalmente, otras mascotas menores). La clínica cuenta con un pequeño equipo de veterinarios que atienden consultas, aplican vacunas, realizan procedimientos y hacen seguimiento a tratamientos, apoyados por personal auxiliar que gestiona la recepción, la agenda de citas y el cobro de los servicios. Además de la atención médica, la clínica vende y utiliza en sus procedimientos medicamentos e insumos que debe controlar en un pequeño inventario, y ofrece servicios adicionales como baño, peluquería canina y hospedaje de corta estancia para mascotas en recuperación.

Actualmente la clínica no cuenta con un sistema de información unificado. Los datos de los propietarios y sus mascotas se anotan en un cuaderno de registro en la recepción, y cada veterinario lleva sus propias notas de consulta en formatos físicos o en archivos de texto sueltos que no siguen una estructura común. Las citas se agendan y coordinan por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp y se anotan en una agenda, sin ninguna validación que impida que dos mascotas queden citadas con el mismo veterinario a la misma hora. El control de vacunas se hace mediante un carné físico que se le entrega al propietario, por lo que la clínica no tiene una copia propia ni puede saber con certeza qué mascotas tienen esquemas de vacunación atrasados. El inventario de medicamentos se revisa manualmente contando existencias en el estante, y las facturas se elaboran a mano o en una hoja Excel que no está verificada con lo que realmente se atendió o se vendió.

Esta forma de trabajar genera varios problemas concretos. Es frecuente perder o repetir información de un propietario porque su registro quedó en una página distinta del cuaderno, y no hay manera rápida de saber cuántas mascotas tiene una misma persona ni cuál es el historial clínico completo de un animal cuando lo atiende un veterinario distinto al habitual. La agenda en papel produce cruces de horario que solo se detectan cuando el propietario llega a la cita, y no hay forma de bloquear un horario ya ocupado.

El seguimiento de vacunas depende de que el propietario conserve y presente el carné físico, así que la clínica no puede alertar de manera proactiva sobre refuerzos pendientes. Esto dificulta conocer rápidamente el historial de atención de cada animal y realizar un seguimiento adecuado de su estado. Además, cuando una mascota es atendida por un veterinario diferente al habitual, puede resultar complicado acceder a la información de sus atenciones anteriores. También pueden presentarse dificultades para consultar las citas programadas y organizar la atención de los pacientes, especialmente cuando se manejan varias citas durante el mismo día. Estas situaciones pueden generar pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para mantener un registro actualizado de cada mascota.

El sistema que se construirá debe centralizar el registro de propietarios, sus mascotas y los veterinarios de la clínica, y debe permitir agendar citas evitando que un mismo veterinario quede doblemente ocupado en un mismo horario. Debe llevar la historia clínica de cada mascota como un registro continuo y consultable, con las consultas, diagnósticos, tratamientos y procedimientos aplicados a lo largo del tiempo, sin importar qué veterinario haya atendido cada evento. Debe mantener el esquema de vacunación de cada mascota y permitir identificar de forma inmediata cuáles tienen refuerzos próximos a vencer o ya vencidos. Debe permitir llevar un registro organizado de las citas, consultas, vacunas, tratamientos y procedimientos realizados a cada mascota, manteniendo su información actualizada y facilitando el acceso a su historial clínico. También debe permitir consultar la disponibilidad de los veterinarios, conocer las citas programadas y realizar un seguimiento de la atención recibida por cada mascota. De esta manera, el personal de la clínica podrá acceder de forma rápida a la información necesaria para brindar una atención más organizada y llevar un mejor control de los pacientes.